

硫酸亚铁铵制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的实验探索^{*}

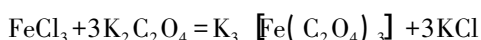
纪永升^{**} 吕瑞红 李玉贤 张淑玲 孙德梅
(河南中医学院药学院 河南郑州 450046)

摘要 根据三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备实验的实际情况,对硫酸亚铁铵制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的实验条件进行探索。通过单因素和多因素设计对实验条件进行筛选,确定了最佳合成条件。通过优化实验条件,使副反应明显降低,实验的重现性和纯度都得到提高。

关键词 硫酸亚铁铵 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾 实验条件

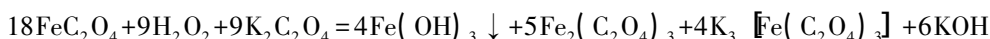
作为化学及许多相关专业(如生物学、环境科学和医学等)的基础实验,大学一年级的无机化学实验是很重要的,不仅要让学生掌握实验的基本操作和技能,更要注重对学生实验综合性和创新性设计能力的培养。摘自美国康奈尔大学实验教材^[1]的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾($K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$, Potassium Ferrioxalate, PFO)制备是个典型的基础无机化学综合实验。该实验涉及了化学制备过程中的称量、水浴加热控温、蒸发、浓缩、结晶、干燥、倾析、减压过滤等基本操作以及较多的无机化学基本原理,如过氧化氢-草酸亚铁氧化还原平衡,络合平衡和草酸电离平衡等。同时,该实验过程中的化学现象变化复杂,如 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 为淡黄微晶沉淀, $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 为翠绿色鲜艳粗大晶体^[2], $[Fe(C_2O_4)_3]^{4-}$ 呈橙红色, $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 呈鲜翠绿色。因此,开设好该实验不仅有助于提高学生的综合实验能力,而且有助于提高学生对化学实验的兴趣。

制备 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的最简便成熟的方法是由三氯化铁或硫酸铁与草酸钾直接合成^[3-4]。反应式为:



由于该方法不需要氧化、加酸等环节且减少了蒸发、浓缩、倾析等基本操作,明显简化了实验过程,因而容易得到较好的实验结果;但在实验过程中有丙酮等物质的洗涤过程,容易对环境造成污染^[5-6]。

在无机化学实验教学内容中,在保留必要的基本操作、基本技能训练和少量的验证性实验的基础上,重点突出综合性和设计性实验内容,是对学生进行无机化学理论和实验的综合训练,培养他们观察、分析、解决实际化学问题能力的较好方式^[7]。在学生的实验教材^[8-11]中,“三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备”所用的方法是向 $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ 溶液加入草酸,合成 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 晶体并倾析洗涤杂质,再加入 $K_2C_2O_4$ 溶液,在弱碱介质中用 H_2O_2 氧化草酸亚铁,反应为:



在完成上述反应后加热溶液至沸腾,除去过量 H_2O_2 ,并分两次加入 8mL 饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液溶解 $Fe(OH)_3$ (第一次加 5mL,第二次慢慢加入 3mL),得 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 溶液,趁热过滤,滤液中加入乙醇使其结晶,抽滤后即得到 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 产品。该法虽然合成路线长,成本较高,但富有教学意义。

然而,从教学实践中反映出来的问题及无机合成技术看,由于该法的酸溶条件很难控制,且不同学

^{*} 基金资助:河南中医学院“博士科研基金”项目(No. BSJJ2010-23);河南省教育厅科学技术研究重点项目(No. 12A350002)

^{**} 通讯联系人, E-mail: jiysh13@126.com

生实验操作(如称量、溶解、洗涤等)有差异,将造成不同学生实验中草酸亚铁的损失量有较大差异,导致酸溶所需草酸量相差较大。加入草酸过多,pH 过低,将使生成 $K_2C_2O_4$ 等副反应严重;而加入草酸过少,pH 过高,会使 $Fe(OH)_3$ 溶解不充分,导致收率下降。

实验中生成的黄色杂质为 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 。当滤液结晶时, $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 胶粒成为结晶中心,与产物一并析出。滤液中杂质越多,结晶中心也越多,则产物晶粒越小且颜色越黄,从而影响产物质量。实验证明,在最终滤液中加入无水乙醇不仅能够加快晶体生成,而且能够保证晶体的析出率,可以有效地防止实验失败。但加入无水乙醇后,析出晶体不纯,易形成多核的微小晶体,使颜色偏黄。由于实验教材中给定的操作步骤较笼统,没有严格限定操作条件,因而按教材设定的操作方法进行实验时,很多学生只能得到较少的产物,或者仅能得到少量含杂质较多的黄绿色粉末,实验的重现性和重复性都较差,既影响对后续产品的成分分析,也会对学生进一步实验的积极性产生负面影响^[2]。虽然已有许多高校教师对该实验的条件进行了研究和改进^[2,5,12-13],但仍存在晶体颗粒度太小等不足,因此我们对该实验进行了进一步改进。

1 实验部分

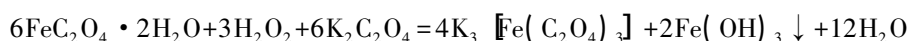
1.1 实验步骤

(1) 称取 5g 莫尔盐($(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$)放入小烧杯中,加入 15mL 水和几滴 $3mol \cdot L^{-1}$ 的 H_2SO_4 溶液,加热溶解后再加入 25mL 饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液,加热至沸,生成黄色 FeC_2O_4 沉淀,反应式为:

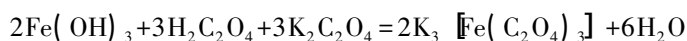


(2) 倾析弃去上层清液,用少量蒸馏水多次洗涤沉淀至中性;向沉淀中加入 10mL 饱和 $K_2C_2O_4$ 溶液,水浴加热至 $40^\circ C$,溶液变红。

(3) 保持 $40^\circ C$ 恒温,在搅拌条件下,向溶液中缓慢滴加 H_2O_2 溶液,沉淀逐渐变为棕褐色,加至沉淀与铁氰化钾反应不显蓝色时停止,反应式为:



(4) 待沉淀转化完全后,将溶液加热至沸腾 30s 后,停止加热;分两次向溶液中加入 8mL 饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液(先加入 5mL,再缓慢滴加 3mL 并保持溶液近沸),趁热过滤。所得滤液为翠绿色,反应式为:



(5) 向滤液中加无水乙醇约 10mL,减压抽滤,得到晶体粒径较小的 PFO 产品。不加乙醇,蒸发结晶可得到晶体粒径较大的 PFO 产品,而冷却结晶得到的 PFO 晶体粒径介于二者之间。

1.2 技术要点

① 新的硫酸亚铁铵在药瓶开启后放置很容易变质,可见浅绿色的药品上面覆盖着一层黄色物质或星星点点存在一些黄色物质,使用这样的药品会严重影响实验的效果和收率,故应尽量避免使用。② 加草酸钾后应有明显的颜色变化(溶液变红),否则将会严重影响产品收率和纯度。③ 由于 $H_2C_2O_4$ 和 $K_2C_2O_4$ 的溶解度受温度影响变化较大,为确保制得常温下的饱和溶液,在配制饱和溶液时,应采用热溶液冷却法,即先烧制 $70 \sim 80^\circ C$ 热水,加入适量 $H_2C_2O_4$ (或 $K_2C_2O_4$)至完全溶解,然后冷却至室温得饱和溶液。④ 在硫酸亚铁铵溶解时,需将硫酸亚铁铵加入到酸性水溶液中,而不要先溶解、加热后加酸,否则会导致 Fe^{2+} 过早氧化与水解^[4]。

2 制备三草酸合铁(Ⅲ)的单因素实验

2.1 H_2O_2 对三草酸合铁(Ⅲ)收率的影响

在其他样品加入量不变的条件下(具体操作见实验步骤),分别加入 2%,3%,6% 和 9% H_2O_2 进行实验。实验结果表明:当 H_2O_2 为 3% 时,PFO 收率达到最大。

2.2 酸溶配位条件对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾收率的影响

在 H_2O_2 为 3%,其他样品加入量不变的情况下(具体操作见实验步骤),改变草酸的加入方式,分别考察了以下 4 种操作方式:① 分两次向溶液中加入 8mL 饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$;② 加饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 直至体系呈绿色透明;③ 交替加入饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 直至体系呈绿色透明,保持溶液 $\text{pH}=3\sim 4$;④ 加饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 直至体系呈绿色透明,用 KOH 调 $\text{pH}=3\sim 4$ (先加入 5mL 饱和草酸溶液,再缓慢滴加 3mL 并保持溶液近沸)。实验结果表明,第③种方式即用 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 交替调 $\text{pH}=3\sim 4$ 时,PFO 收率达到最大值。

2.3 结晶方式对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾收率的影响

在 H_2O_2 为 3%,其他样品加入量不变的情况下,探索了不同结晶方式(蒸发结晶,冷却结晶和改变溶剂极性进行实验)对收率的影响(表 1)。实验结果表明:蒸发结晶时 PFO 的收率最大;冰水浴重结晶时产品收率最低。因为对 PFO 冷却结晶后,产品较纯,故收率会有所降低。

表 1 结晶方式对 PFO 收率的影响

项目组号	结晶方式	收率/%
1	蒸发结晶	89.4
2	无水乙醇结晶	80.0
3	$V(\text{无水乙醇}):V(\text{丙酮})=1:1$	80.9
4	冷却结晶	70.2

3 制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的正交设计优化实验

试验在上述单因素的研究基础上,以 PFO 收率为考察指标,利用正交设计安排三因素三水平试验,因素与水平设置见表 2。

表 2 正交试验因素与水平表

水平	因素		
	H_2O_2	酸溶条件	结晶方式
1	3%	8mL $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	蒸发结晶
2	6%	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 KOH 调 $\text{pH}=3\sim 4$ 至溶液澄清	改变溶剂极性(加 95% 乙醇)
3	9%	$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 调 $\text{pH}=3\sim 4$	冷却结晶

将表 2 中的因素条件代入正交表 $L_9(3^4)$,对 H_2O_2 浓度、酸溶条件、结晶方式进行进一步的优化筛选,最后确定了制备 PFO 的最佳条件为 3% H_2O_2 ,以 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 调 $\text{pH}=3\sim 4$ 至溶液澄清,蒸发结晶。收率可达 89.4%。

参 考 文 献

- [1] Sienko M J, Plane R A, Marcus S T. Experimental Chemistry. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1976
- [2] 郑臣谋, 林林的, 杨学强, 等. 大学化学, 1999, 14(2): 41
- [3] 袁书玉. 无机化学实验. 北京: 清华大学出版社, 1996
- [4] 谷名学, 吴婉群, 周正宾. 西南师范大学学报(自然科学版), 1995, 20(5): 576
- [5] 姜述芹, 陈虹锦, 梁竹梅, 等. 实验室研究与探索, 2006, 25(10): 1194
- [6] 晏小红. 广西教育学院学报, 2008(6): 114
- [7] 郑臣谋, 林林的, 杨学强, 等. 大学化学教学研讨会论文集. 沈阳: 辽宁出版社, 1997
- [8] 南京大学. 无机及分析化学实验. 第3版. 北京: 高等教育出版社, 1998
- [9] 毛海荣. 无机化学实验. 南京: 东南大学出版社, 2006
- [10] 浙江大学化学系. 基础化学实验. 北京: 科学出版社, 2005
- [11] 蔡炳新, 陈怡文. 基础化学实验. 北京: 科学出版社, 2007
- [12] 李芳, 陈静芬, 李灵丽, 等. 台州学院学报, 2009, 31(3): 49
- [13] 凌必文, 刁海生. 安庆师范学院学报(自然科学版), 2001, 7(4): 13
- [14] 程春英. 实验室科学, 2009, 12: 62

(上接第34页)

跃迁(氧化跃迁), 受到溶剂的负效应影响, 其可见吸收光谱发生了蓝移, 谱带向短波长迁移, 导致在最大吸收峰的高波数区出现了吸收平台。此现象说明溶剂负效应能导致吸收谱带蓝移, 且蓝移随着溶剂极性变弱而减弱。

6 小结

本文对邻二氮菲测铁体系的可见吸收曲线进行了归属, 并分析了吸收平台出现在最大吸收峰短波长、高波数区, 认为出现吸收平台的主要原因是在负的溶剂效应作用下, 吸收谱带发生了蓝移, 这一迁移随着溶剂极性增强而蓝移加强。

参 考 文 献

- [1] 沈建中, 马林, 赵滨, 等. 普通化学实验. 上海: 复旦大学出版社, 2007
- [2] 武汉大学. 分析化学(下册). 第5版. 北京: 高等教育出版社, 2008
- [3] 樊美公, 姚建年, 佟振合, 等. 分子光化学与光功能材料科学. 北京: 科学出版社, 2009
- [4] 庞震. 无机化合物的电子光谱和振动光谱. 上海: 复旦大学出版社, 2006
- [5] 叶宪曾, 张新祥. 仪器分析教程. 第2版. 北京: 北京大学出版社, 2007
- [6] 范康年. 谱学导论. 北京: 高等教育出版社, 2006
- [7] 徐志国, 蔡启瑞, 张乾二. 现代配位化学. 北京: 化学工业出版社, 1987
- [8] 孙为银. 配位化学. 北京: 化学工业出版社, 2004
- [9] 和玲, 赵翔. 高等无机化学. 北京: 科学出版社, 2011
- [10] 周公度, 段连运. 结构化学基础. 第4版. 北京: 北京大学出版社, 2008
- [11] 游效曾. 配位化合物的结构与性质. 第2版. 北京: 科学出版社, 2011